ÁRVORES

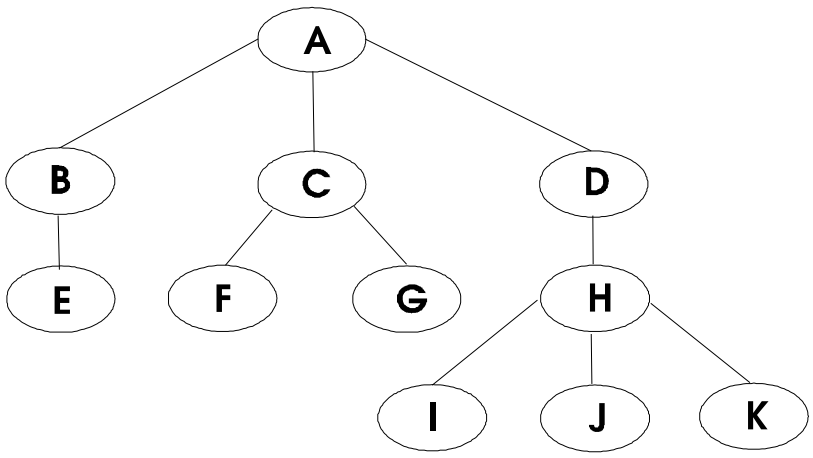
1. Introdução

- Árvores são estruturas de dados não lineares que caracterizam uma relação de hierarquia entre os dados (nós) que as compõem, onde um conjunto de dados pode se apresentar hierarquicamente subordinado a outro conjunto de dados.

- Por definição, uma árvore é um conjunto finito ***A*** composto de um ou mais nós, tal que:

  - existe um nó denominado raiz da árvore;
  - os demais nós formam **m >= 0** conjuntos S1, S2,...,Sn, onde cada um destes conjuntos é uma árvore. Estes conjuntos S1, S2,...,Sn recebem o nome de **subárvores**.

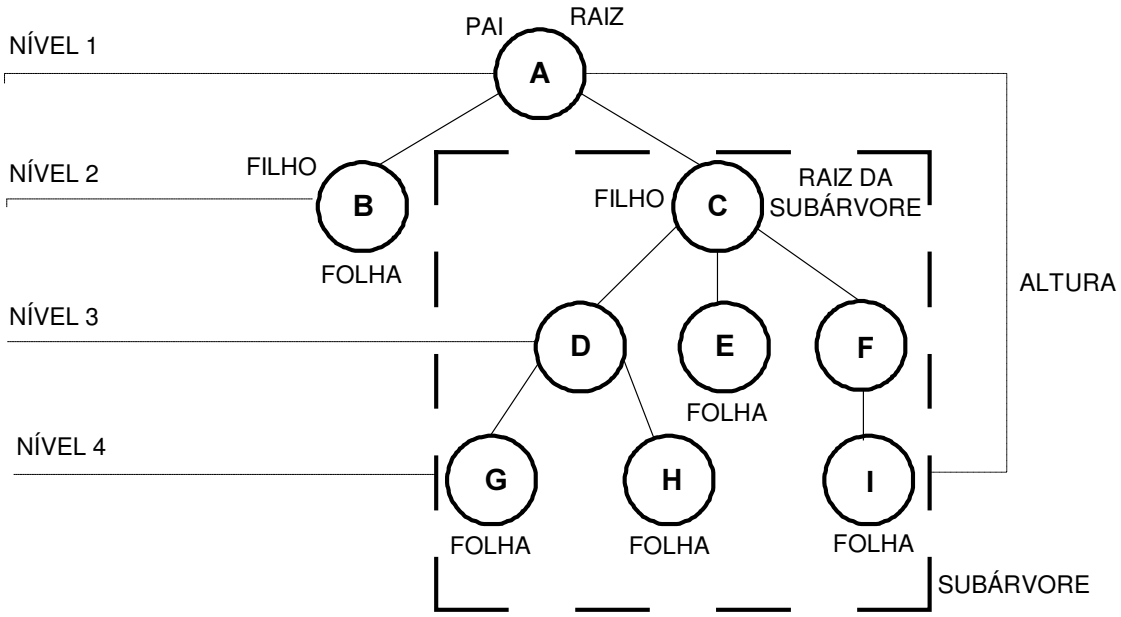
- Esquematicamente, uma árvore pode ser representada da seguinte maneira:



- Os **círculos** representam os **nós** da árvore, cuja **raiz** é o nó **A**.

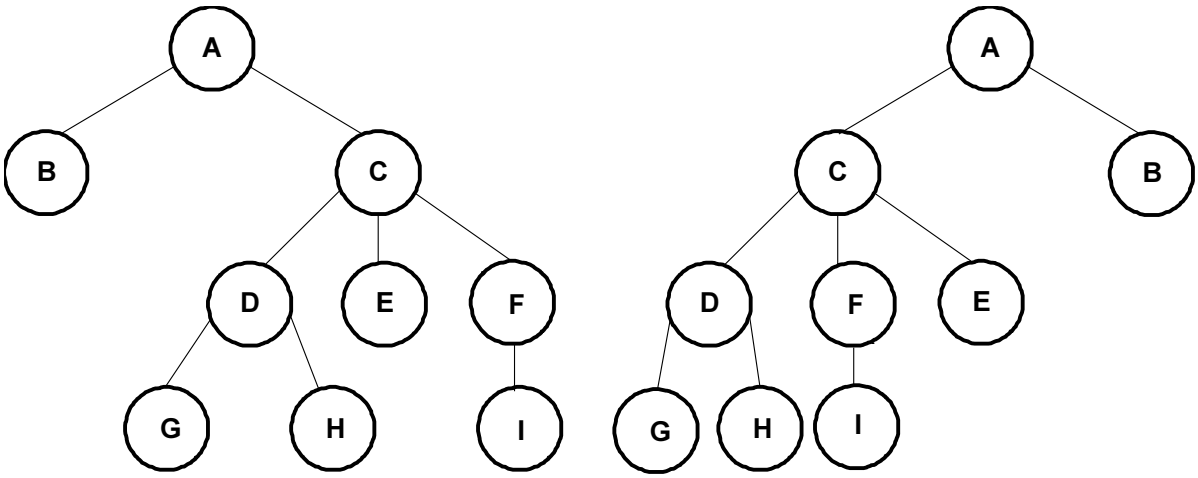
ÁRVORES

2. Terminologia



- **raiz de uma subárvore**: cada nó da árvore.
- **grau** de um nó**:** nº de subárvores de um nó.
- **folha** ou **nó terminal**: nó de grau 0.
- **nível** do nó: ligado à profundidade em relação à raiz
- **altura** de uma árvore: é igual ao seu número de níveis
- **nó pai:** raiz de uma árvore
- **nós irmãos:** raízes das subárvores de um mesmo nó.
- Uma **árvore ordenada** é aquela na qual os filhos de cada nó estão ordenados. Assume-se que esta ordenação se desenvolva da esquerda para a direita.

ÁRVORES

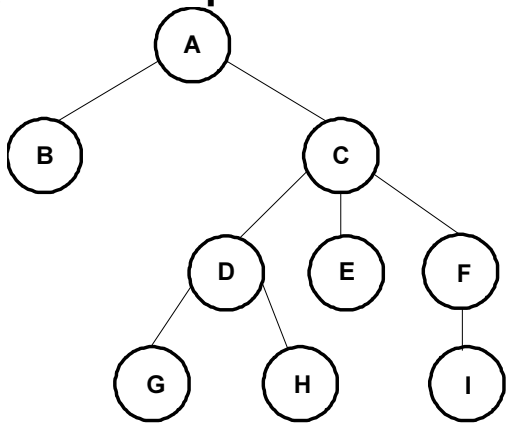


- Duas árvores não ordenadas são consideradas **isomorfas** quando puderem se tornar coincidentes através de uma permutação na ordem das subárvores de seus nós. Desta forma, as árvores da figura acima podem ser consideradas isomorfas.

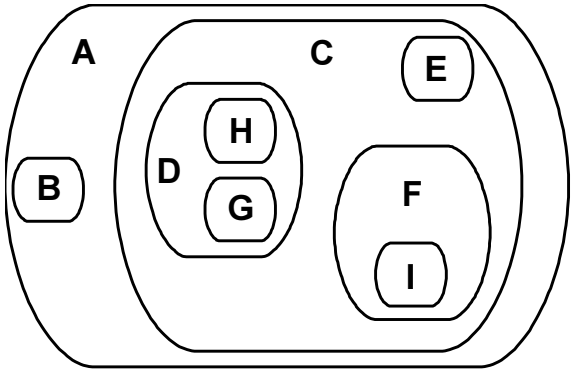
ÁRVORES

3. Representações Básicas para Árvores

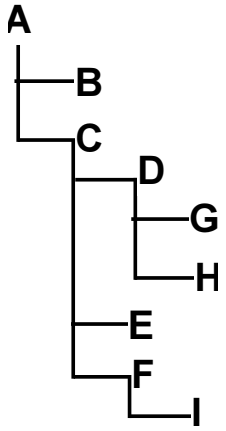
3.1. Representação Hierárquica



3.2. Diagrama de Inclusão



3.3. Diagrama de Barras



3.4. Parêntesis Aninhados

(A (B) (C (D (G) (H)) (E) (F (I))))

3.5. Representação Matricial

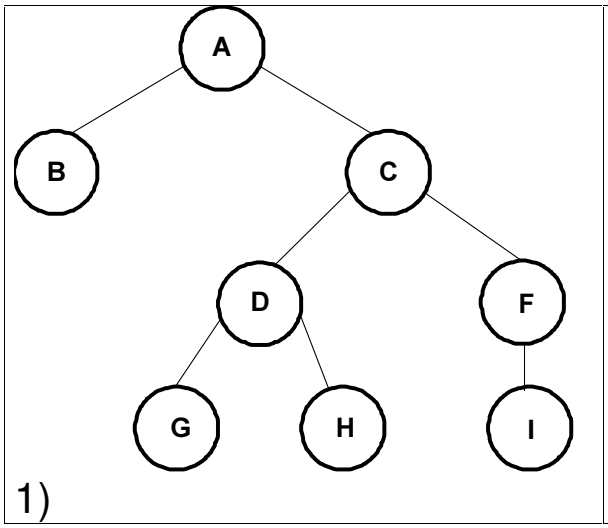
Índice	Informação	1ª Subárvore	2ª Subárvore	3ª Subárvore
1	**A**	**2**	**3**	0
2	**B**	0	0	0
3	**C**	**4**	**5**	**6**
4	**D**	**7**	**8**	0
5	**E**	0	0	0
6	**F**	**9**	0	0
7	**G**	0	0	0
8	**H**	0	0	0
9	**I**	0	0	0

- No caso da representação matricial, o nó raiz da árvore ocupa a primeira linha da matriz. Quando alguma das subárvores de um nó raiz se apresentar vazia, a coluna do índice correspondente desta subárvore vale 0. Um nó folha apresenta todas as colunas de suas subárvores iguais a 0.

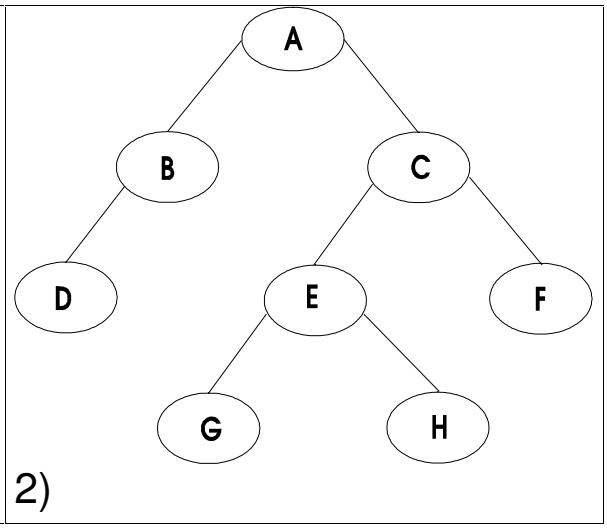
ÁRVORES

Exercícios:

Sejam as árvores mostradas na figura abaixo:



1)



2)

Defina:

a) Nó raiz:
b) Grau de cada nó
c) Indique os níveis
d) Altura da árvore

Represente estas árvores através de:

a) Diagrama de inclusão
b) Diagrama de barras
c) Parênteses aninhados
d) Representação matricial

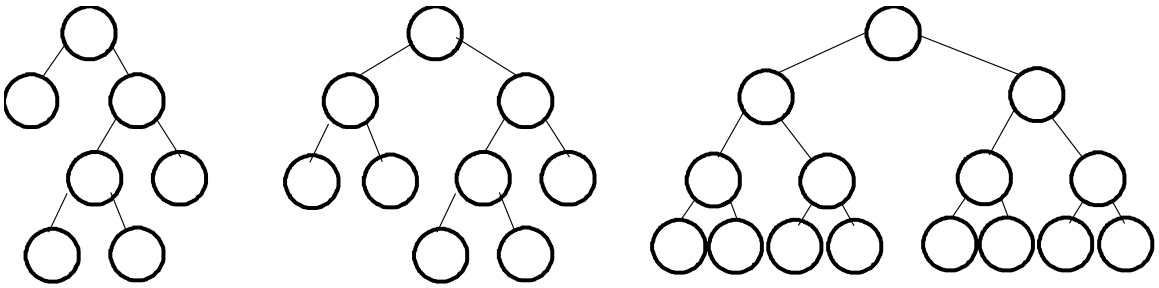
ÁRVORES

4. Árvores Binárias

4.1. Definição

- **Árvores binárias:** estruturas do tipo árvores, onde o grau de cada nó é obrigatoriamente menor ou igual a 2.

4.2. Tipos de Árvores Binárias



a) **b)** **c)**

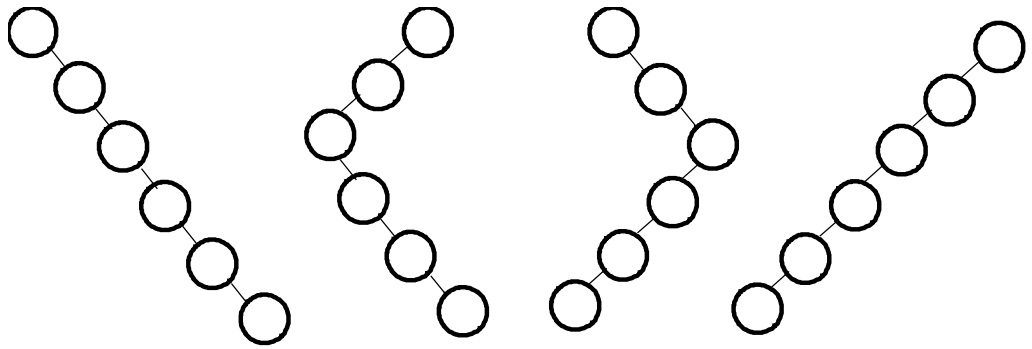
- **árvore estritamente binária:** cada nó possui exatamente 0 ou 2 nós.

- **árvore binária completa:** apresenta a seguinte propriedade: se *v* é um nó tal que alguma subárvore de *v* é vazia, então *v* se localiza no penúltimo ou último nível da árvore.

- **árvore binária cheia:** se v apresenta uma de suas subárvores vazia então v se encontra obrigatoriamente no último nível da árvore. Pode-se afirmar que uma árvore binária cheia também é completa e estritamente binária.

ÁRVORES

- **Árvores binárias ziguezague** ou **degeneradas:** apresentam sempre a altura *h* máxima possível dados os *n* nós da árvore. A figura abaixo apresenta diferentes árvores ziguezague.



a) **b)** **c)** **d)**

- A altura *h* mínima para uma árvore binária de *n* nós é conseguida sempre que esta árvore binária for do tipo completa. É possível deduzir a altura mínima para uma árvore de *n* nós através da seguinte fórmula:

$$h_{min} = 1 + \lfloor \log_2 n \rfloor$$

onde *n* = número de nós da árvore.

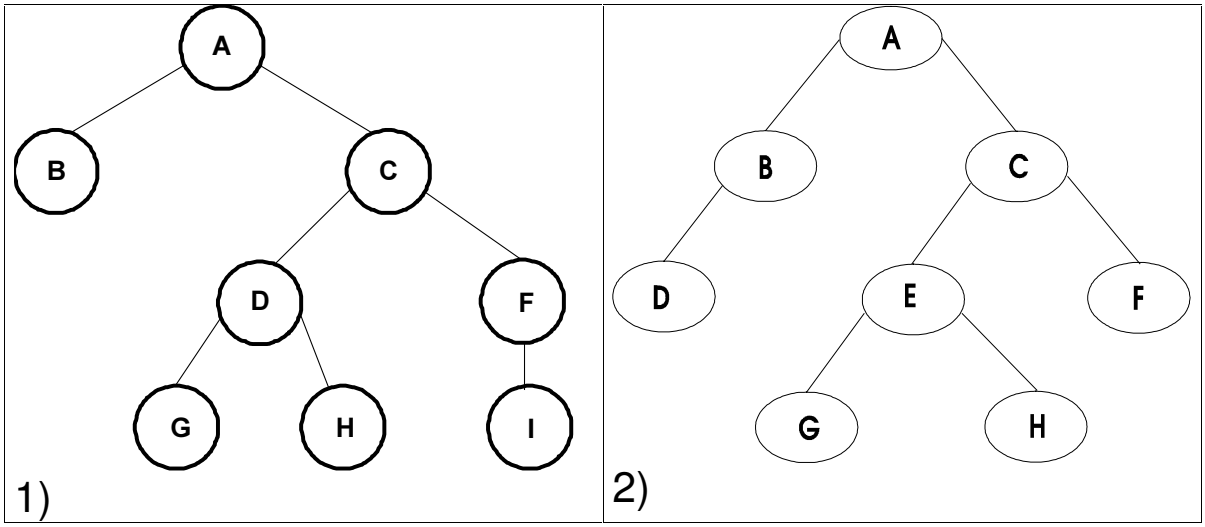
Ex: para uma árvore binária de 15 nós:

$$h_{min} = 1 + \lfloor \log_2 15 \rfloor \Rightarrow h_{min} = 1 + \lfloor 3.9 \rfloor \Rightarrow h_{min} = 1 + 3$$

$$h_{min} = 4$$

ÁRVORES

Exercícios:



a) Dadas as árvores binárias acima, classifique-as, de acordo com os tipos de árvore binária:

b) Qual a altura máxima e mínima que uma árvore binária pode ter com os seguintes números de nós:

b.1) 10
b.2) 30
b.3) 100

Obs:

$$\log_2 N = \frac{\log N}{\log 2}$$

4.2. Caminhamento em Árvore Binária

- Caminhamento, percorrimento ou atravessamento: a habilidade de se mover através de todos os seus nós.
- Cada caminhamento impõe uma ordenação sobre os nós da árvore, isto é, a ordem na qual eles são acessados.
- princípio básico para a execução destes caminhamentos é decidir se o nó raiz vai ser visitado antes de se caminhar para as suas subárvores, durante este caminhamento, ou depois que todas as subárvores terem sido visitado.

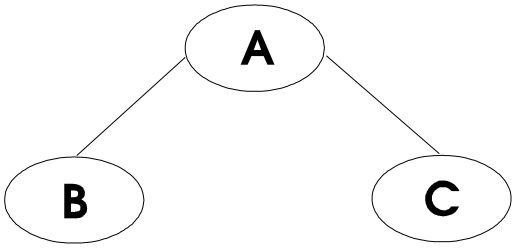
Os 3 tipos de caminhamento são resumidos a seguir:

a) Caminhamento Pré-Ordem ou Pré-Fixado:
1) Visite a Raiz;
2) Visite a Subárvore Esquerda;
3) Visite a Subárvore Direita;

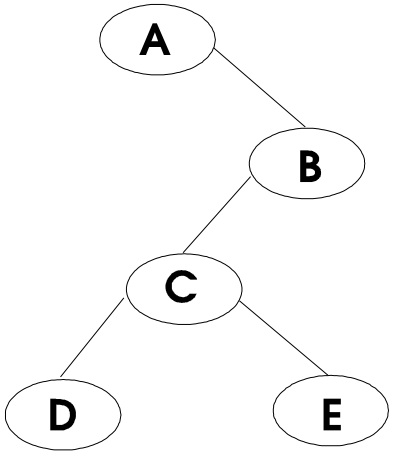
b) Caminhamento Central:
1) Visite a Subárvore Esquerda;
2) Visite a Raiz;
3) Visite a Subárvore Direita;

c) Caminhamento Pós-Ordem ou Pós-Fixado:
1) Visite a Subárvore Esquerda;
2) Visite a Subárvore Direita;
3) Visite a Raiz;

Ex:

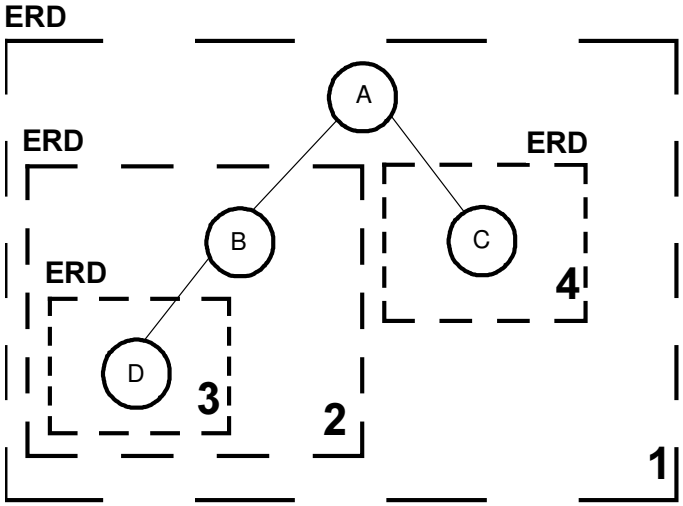


a) A-B-C
b) B-A-C
c) B-C-A



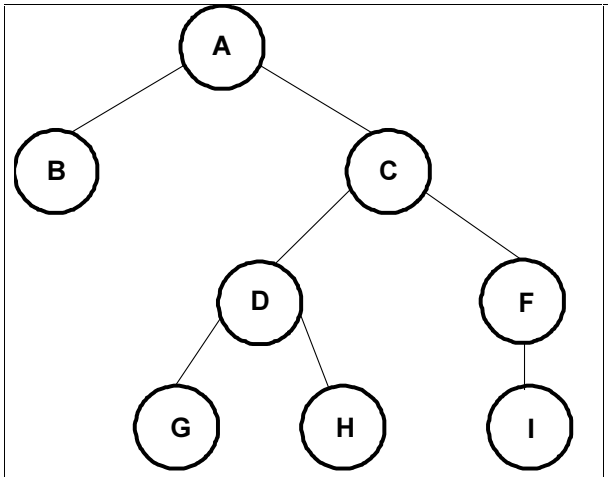
a) A-B-C-D-E
b) A-D-C-E-B
c) D-E-C-B-A

A figura abaixo mostra a seqüência em que o caminhamento central (**E**squerdo, **R**aiz, **D**ireito) é executado em uma árvore binária.

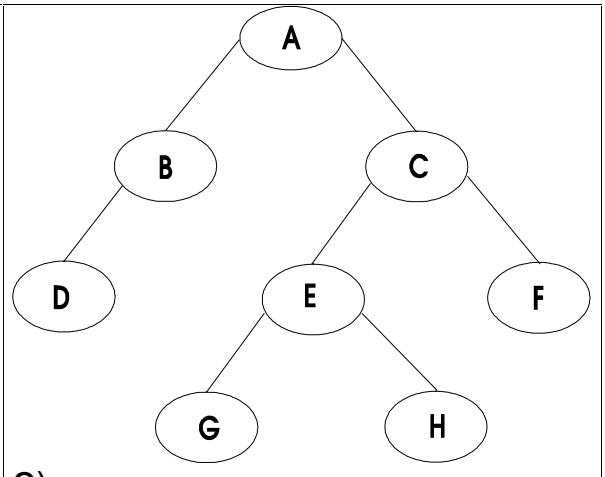


ÁRVORES

Exercícios:



1)



2)

Para as árvores binárias acima, indique qual a sequência de nós visitados em um caminhamento:

a) Pré-ordem A - B - D - C - E - G - H - F

b) Central D - B - A - G - E - H - C - F

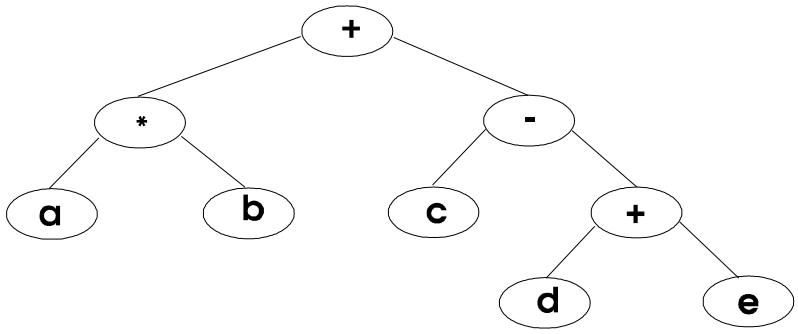
c) Pós-ordem D - B - G - H - E - F - C - A

5. Aplicações de Árvores Binárias

A estrutura de árvore binária pode ser utilizada em casos onde os dados ou objetos a serem representados possuem uma relação de hierarquia entre si.

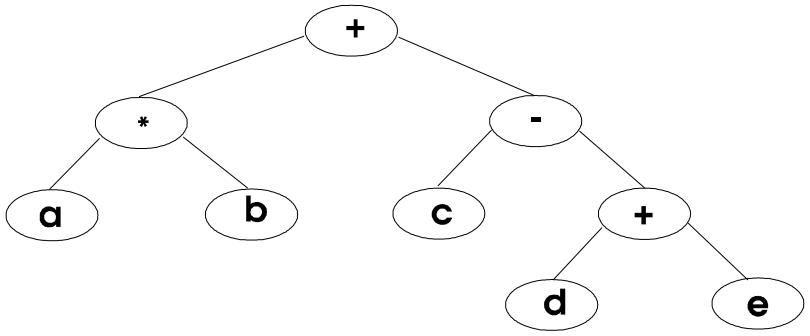
a * b + c / (d + e)

- alguns operadores da expressão têm maior precedência sobre outros, tornando possível a sua representação através da seguinte árvore binária:



- a representação é feita de modo que a prioridade das operações fique implícita
- o operador de menor prioridade da expressão fica na raiz da árvore.
- a subexpressão que forma o operando da esquerda do operador dá origem a subárvore à esquerda da raiz.
- analogamente, o operando da direita dá origem à subárvore da direita.

ÁRVORES



- caminhamento central sobre a árvore devolve a expressão original.
- os caminhamentos pré-ordem e pós-ordem devolvem a expressão na forma pré-fixada e pós-fixada, respectivamente.
- o caminhamento pós-ordem devolve a expressão na notação polonesa (calculadoras HP)

Exercício:

Construa a árvore binária que represente a seguinte expressão:

(a + b/c) * (d – e*f)

a seguir, reescreva a expressão, seguindo o caminhamento pré-ordem e pós-ordem.

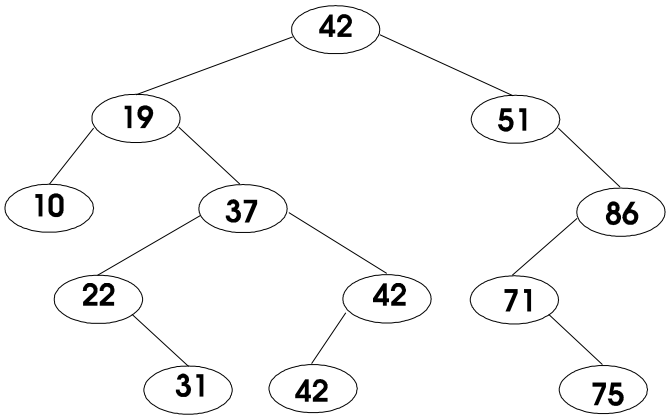
6. Árvores de Busca ou de Pesquisa e Ordenação

O processo de colocação um elemento do conjunto de dados na árvore obedece a seguinte regra:

a) se a árvore estiver vazia, o elemento é colocado na raiz da árvore;
b) caso contrário, se o elemento for menor ou igual ao elemento da raiz, ele é posicionado à esquerda deste. Se o elemento for maior do que o da raiz, ele é posicionado à direita da mesma.

Ex:

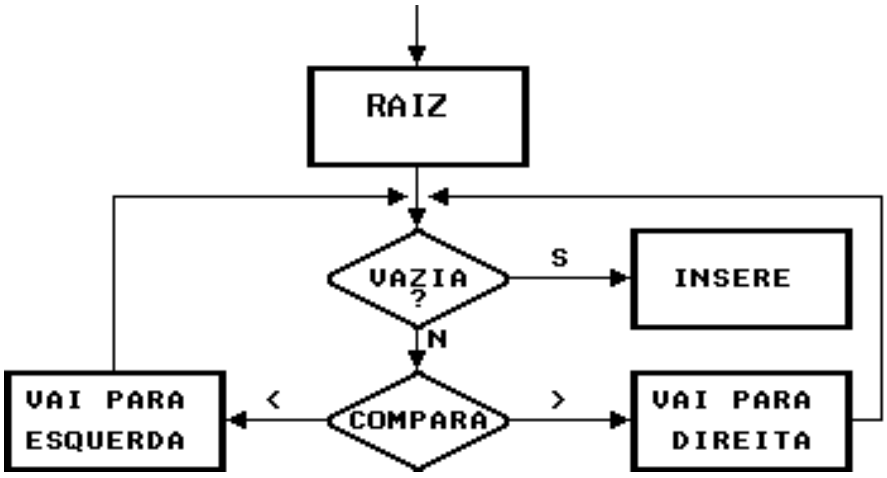
42-51-19-37-42-86-71-10-75-22-31-42



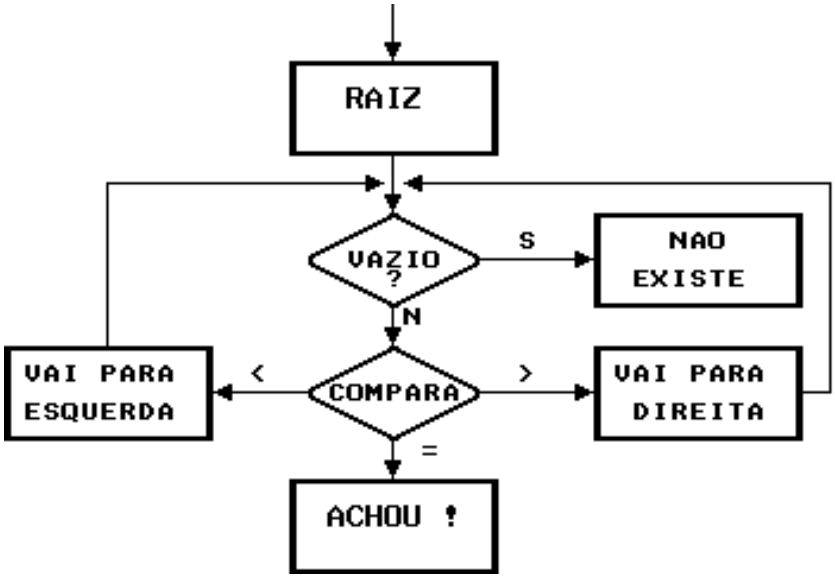
O caminhamento **central** na árvore devolve os elementos em ordem crescente.

ÁRVORES

Fluxograma para inserção ordenada de elementos em uma árvore binária



Fluxograma para busca de elementos em uma árvore binária ordenada



ÁRVORES

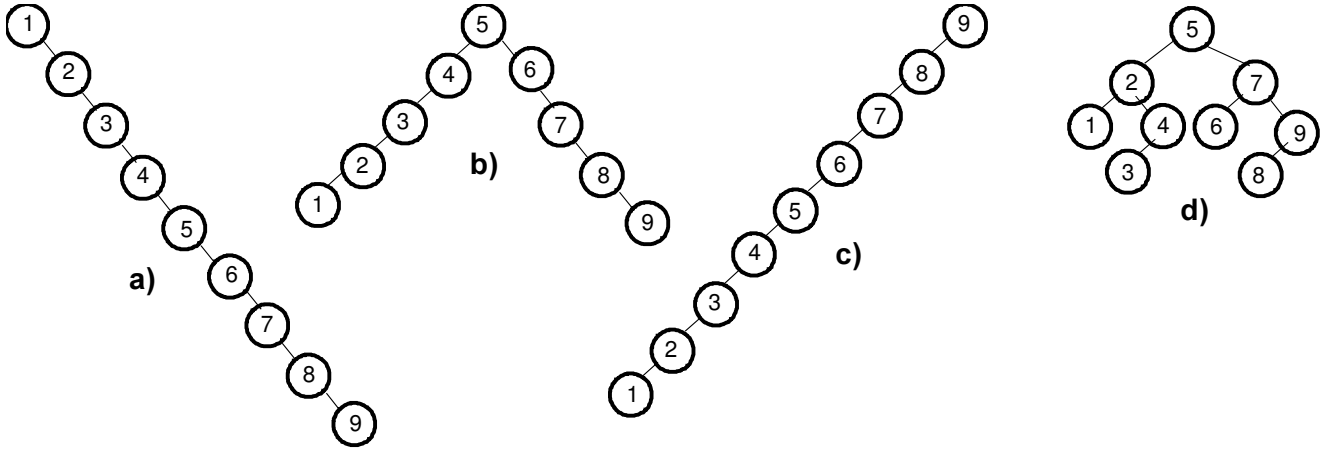
- A ordem na qual os dados são inseridos influencia na eficiência da busca dentro da árvore.
- O pior caso é aquele onde os dados possuem algum tipo de ordenação prévia antes da inserção.

a) **1-2-3-4-5-6-7-8-9**

b) **5-4-3-2-1-6-7-8-9**

c) **9-8-7-6-5-4-3-2-1**

d) **5-2-7-1-6-4-3-9-8**

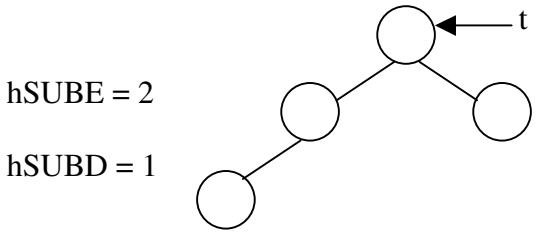


- Na média a pesquisa será mais eficiente na árvore de item d) pois sua altura é mínima em relação aos seus 9 nós.
- A pesquisa será mais ineficiente nas árvores a) e c), pois tratam-se de árvores degeneradas.
- A organização física das árvores da figura acima foi ditada pela ordem em que os dados foram inseridos.
- As árvores a) e c), mais ineficientes, originaram-se de um conjunto de dados previamente ordenado.
- A árvore d), mais eficiente, originou-se de um conjunto de dados não ordenado.

ÁRVORES

6.1. Árvores Balanceadas

- As árvores de ordenação balanceadas são as que permitem a realização de busca mais eficiente.
- Este fato ocorre porque ela tem o menor número de níveis para uma dada quantidade de nós.
- Definição: uma árvore é balanceada se e somente se para todo nó, a altura de suas duas subárvores diferem em 1.
- Definição: A altura ht de uma sub-árvore de raiz "t", é dada pelo número de nodos no maior caminho de "t" a uma folha.

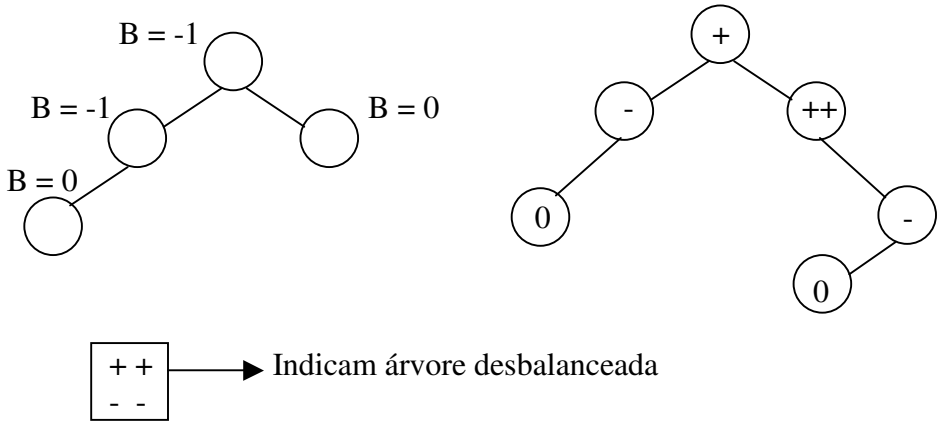


- Uma árvore está balanceada se para toda raiz "t" pertencente à árvore for verdade que:

$$| hSUBDt – hSUBEt | <= 1$$

Fator de balanceamento de um nodo "t" é definida por:

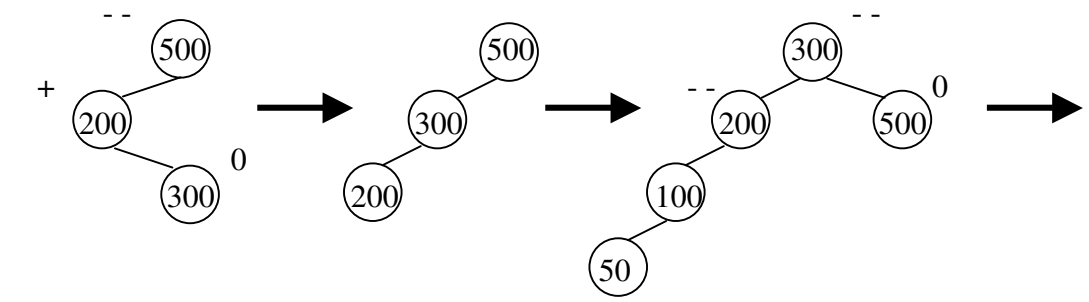
$$Bt = hSUBDt – hSUBEt$$

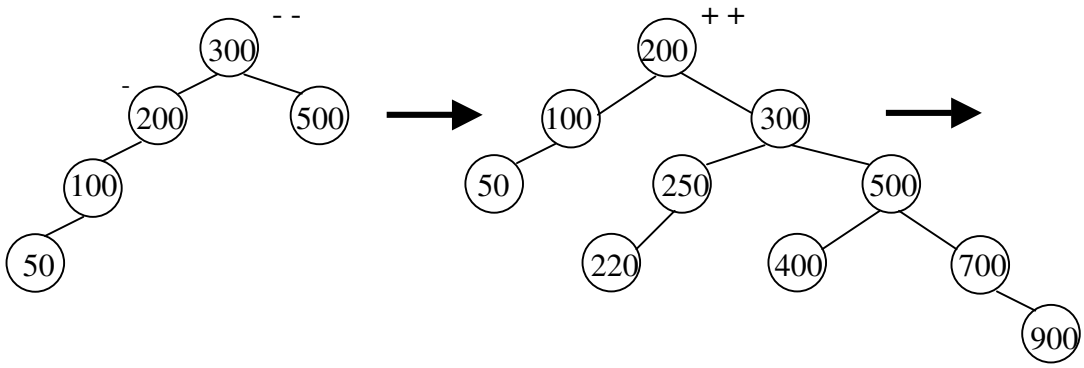


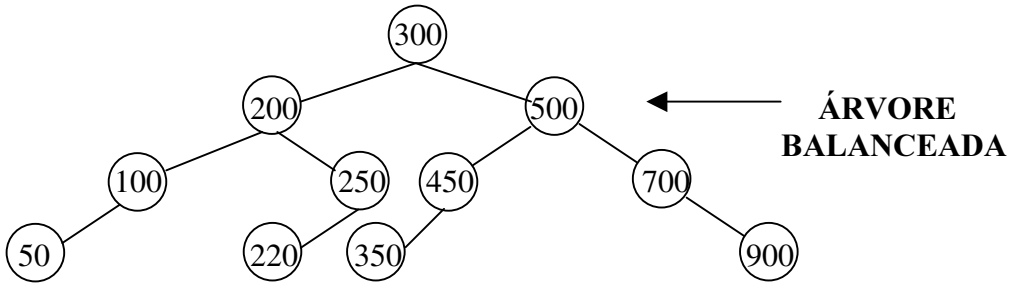
ÁRVORES

Exemplo:

Fazer o balanceamento de: 500, 200, 300, 100, 50, 250, 220, 700, 450, 900 e 350





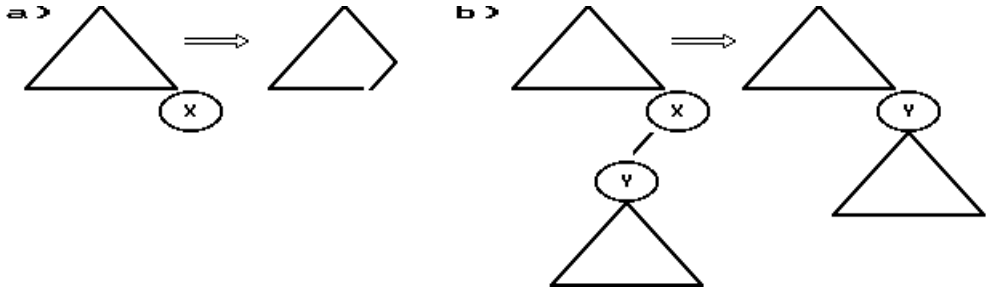


7. REMOÇÃO

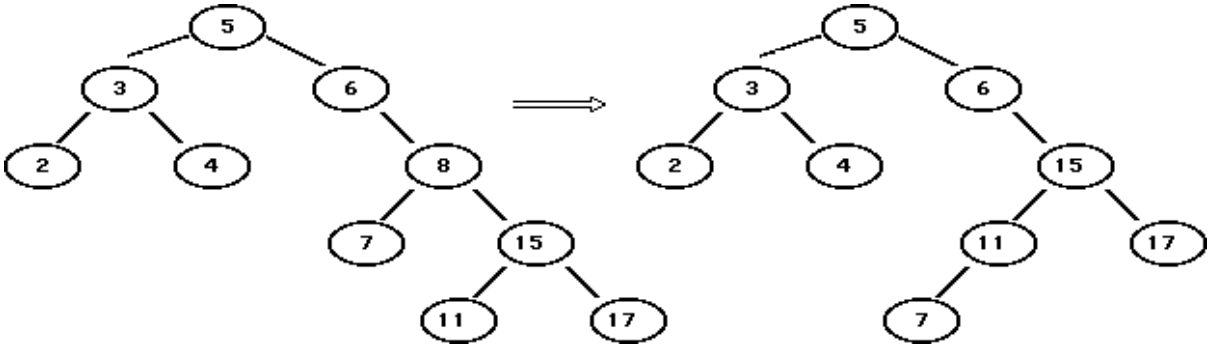
- Remoção de nós de uma árvore pode demandar um rearranjo dos nós da árvore, dependendo da posição do nó a ser deletado.
- Deve-se considerar 2 possibilidades distintas:

  a) quando o nó a ser removido possui grau zero;
  b) quando o nó a ser removido possui grau 1;
  c) quando o nó a ser removido possui grau 2.

- No primeiro caso, basta remover o nó, fazendo o ponteiro de seu pai passar a apontar para NIL.
- No segundo caso, basta fazer o ponteiro de seu pai apontar para seu filho, ao invés de para si próprio.



- Para o último caso, onde ambas as subárvores do nó a ser removido estão ocupadas, uma das soluções é fazer o ponteiro do nó a ser deletado apontar para a sua subárvore da direita, e realocar a sua subárvore da esquerda, de modo que ela se coloque mais a esquerda possível da subárvore da direita.



- nó deletado é o de nº 8.